



Eletromagnetismo

Física — Eletromagnetismo

O Eletromagnetismo une a eletricidade e o magnetismo. Correntes elétricas criam campos magnéticos e campos magnéticos variáveis geram correntes. Esses fenômenos são a base de motores, geradores, ressonância magnética e comunicações.



1. Campo magnetico e forza magnetica

IMAS E POLOS: todo ima tem polo norte e polo sul. Polos iguais se repelem, opostos se atraem. Monopolos magneticos nao existem na natureza.

CAMPO MAGNETICO: regioao onde uma forza magnetica atua. Representado por linhas de campo que saem do polo norte e entram no polo sul.

FORCA SOBRE CARGA EM MOVIMENTO: $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$, onde q e a carga, v a velocidade, B a inducao magnetica e θ o angulo entre v e B .

UNIDADE DE B : tesla (T).

FORCA SOBRE CONDUTOR RETO: $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin \theta$, onde L e o comprimento do condutor, i a corrente e B a inducao.

Exemplo clínico/prático:

A ressonancia magnetica (RM) utiliza um campo magnetico intenso para alinhar os nucleos de hidrogenio do corpo. Um segundo campo de radio frequencia desalinha alguns nucleos. Quando o campo de RF e desligado, os nucleos relaxam e emitem sinais que formam a imagem. Sem campo magnetico, nao ha alinhamento; sem RF, nao ha perturbacao.

2. Inducao eletromagnetica

FLUXO MAGNETICO: medida da quantidade de linhas de campo atraves de uma area. $\Phi = B \cdot A \cdot \cos \theta$. Unidade: weber (Wb).

LEI DE FARADAY: uma forza eletromotriz (fem) e induzida num circuito sempre que o fluxo magnetico atraves dele varia. $fem = -N \cdot \Delta \Phi / \Delta t$.

LEI DE LENZ: a corrente induzida se opoe a variacao do fluxo que a originou. O sinal negativo na lei de Faraday exprime essa oposicao.

GERADORES: a rotacao de uma espira dentro de um campo magnetico gera corrente alternada. O transformador muda niveis de tensao usando inducao.

Exemplo clínico/prático:

Aparelhos de estimulacao magnetica transcraniana (TMS) usam campos magneticos variaveis para induzir correntes eletricas no cerebro. A variacao rapida do campo cria uma corrente que despolariza neuronios, sendo usada no tratamento de depressao e estudos de funcao cerebral. A inducao e direta e previsivel pela lei de Faraday.

3. Ondas eletromagneticas e espectro



ONDAS ELETROMAGNETICAS: perturbacoes oscilantes dos campos eletrico e magnetico que se propagam no vacuo a velocidade $c = 3 \times 10^8$ m/s.

ESPECTRO ELETROMAGNETICO: organizado por frequencia e comprimento de onda.

- Ondas de radio: menor frequencia, maior λ .
- Micro-ondas: usadas em comunicacoes e aquecimento.
- Infravermelho: calor.
- Luz visivel: pequena faixa, de 400 a 700 nm.
- Ultravioleta: maior energia, causa queimaduras.
- Raios X: atravessam tecidos moles.
- Raios gama: muito energeticos, usados em radioterapia.

RELAÇÃO: $c = \lambda \cdot f$. Maior frequencia significa menor comprimento de onda e maior energia.

Exemplo clínico/prático:

Os raios X são usados em radiografias porque atravessam partes moles do corpo e são absorvidos pelos ossos. A tomografia computadorizada usa múltiplos feixes de raios X para reconstruir imagens tridimensionais. A radioterapia com raios gama destrói células tumorosas aproveitando a alta energia dessas ondas.

Resumo

- Polos iguais repelem, opostos atraem.
- Força magnetica: $F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin \theta$.
- Fluxo: $\Phi = B \cdot A \cdot \cos \theta$. Faraday: $\text{fem} = -N \cdot \Delta \Phi / \Delta t$.
- Lei de Lenz: corrente induzida se opoe a variacao do fluxo.
- Ondas eletromagneticas: $c = \lambda \cdot f = 3 \times 10^8$ m/s.
- Espectro: radio, micro-ondas, IV, visivel, UV, raios X, gama.

Dicas para a Prova

- A força magnetica é maxima quando v é perpendicular a B ($\theta = 90^\circ$).
- A força magnetica é nula quando v é paralelo a B ($\theta = 0$ ou 180°).
- A corrente induzida aparece só quando o fluxo magnetico varia.
- Transformador só funciona com corrente alternada (fluxo variavel).
- Quanto maior a frequencia, maior a energia do foton e menor o comprimento de onda.
- Raios X atravessam tecidos moles; raios gama são ainda mais penetrantes.



Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que existe monopolo magnetico: nao existe na natureza; polos sempre vem aos pares.
- (!) Esquecer que forza magnetica so atua em cargas em movimento.
- (!) Confundir campo magnetico B com forza F : B e a causa, F e o efeito sobre a carga.
- (!) Achar que fluxo nulo significa campo nulo: se B e paralelo a area, o fluxo e zero.
- (!) Esquecer a lei de Lenz: a corrente induzida se opoe a variacao.
- (!) Usar $c = \lambda \cdot f$ com unidades misturadas: c em m/s, λ em m, f em Hz.

Referências

- HEWITT, P. G. Fisica conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Fisica. 10. ed. Sao Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Fisica para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Fisica. 6. ed. Sao Paulo: Harbra, 2010.
- NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Fisica Basica. 4. ed. Sao Paulo: E. Blucher, 2002.
- FEYNMAN, R. P. Lectures on Physics: Eletromagnetismo. Sao Paulo: Bookman, 2008.